

Алгоритми та програми

1. Вкладені розгалуження
2. Розгалуження у циклі
3. Вкладені цикли

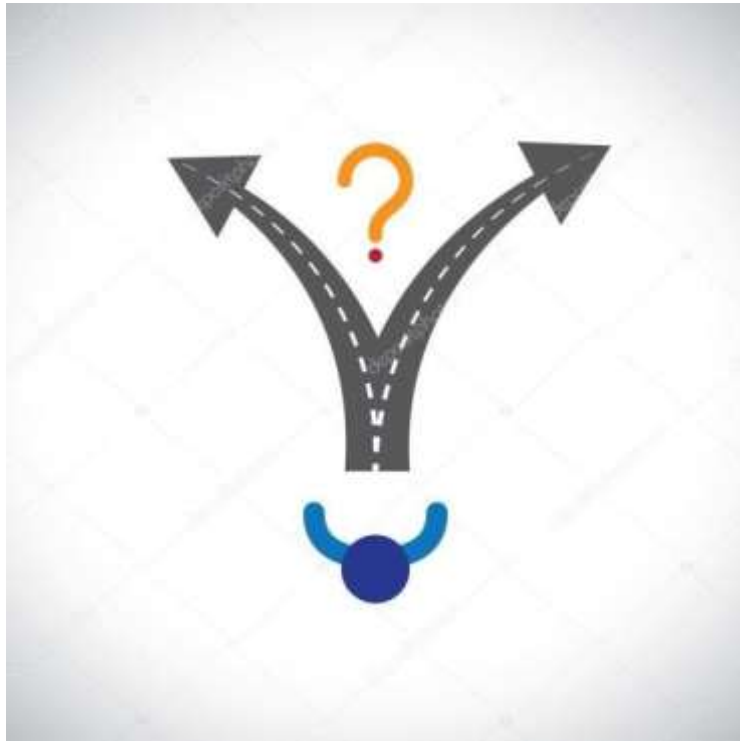
Розгалуження в розгалуженні (вкладені розгалуження)

Базові структури алгоритмів

Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»



Розгалуження (вибір)



Команда розгалуження у Scratch

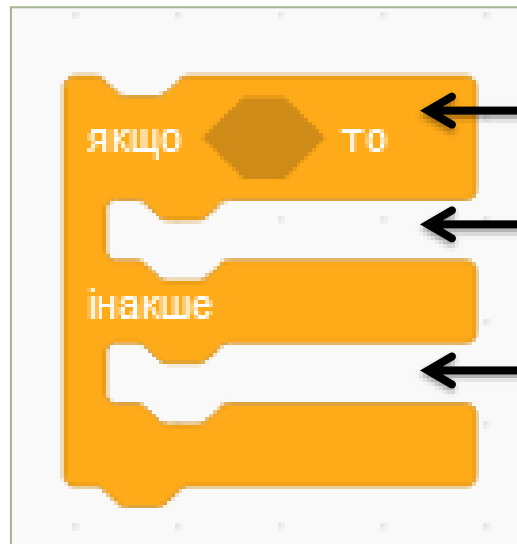
Неповне



Умова

Якщо умова **істинна**

Повне

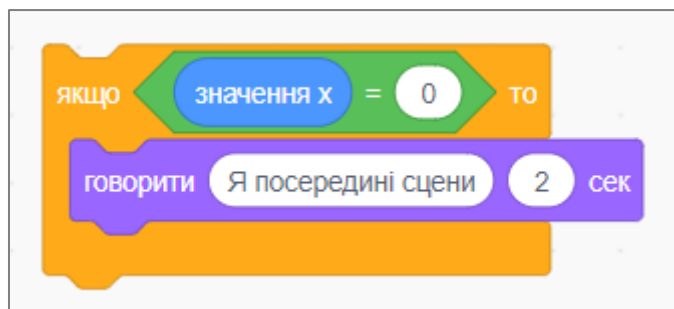
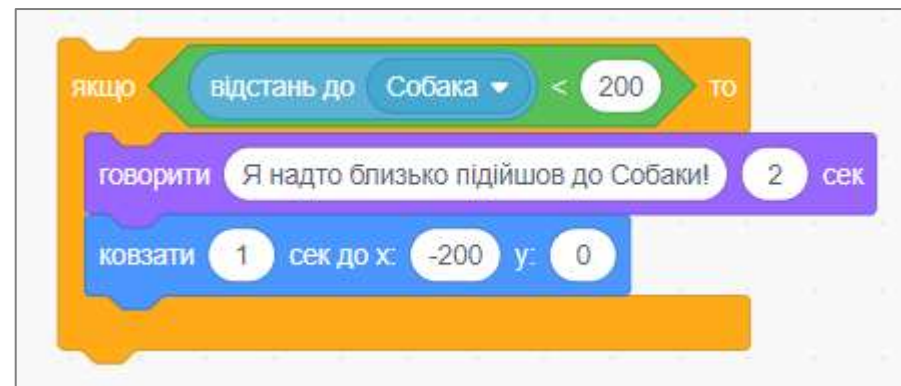
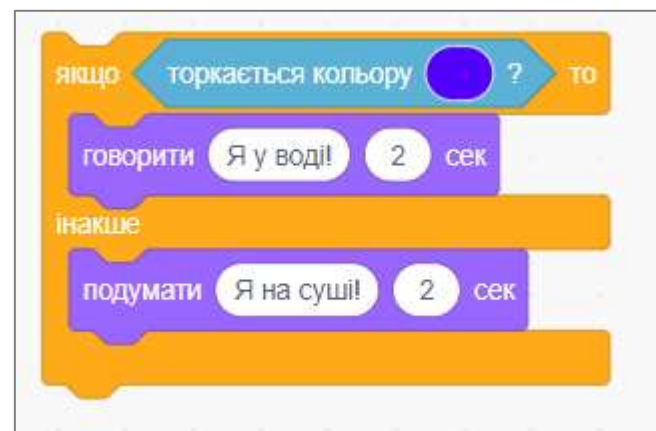
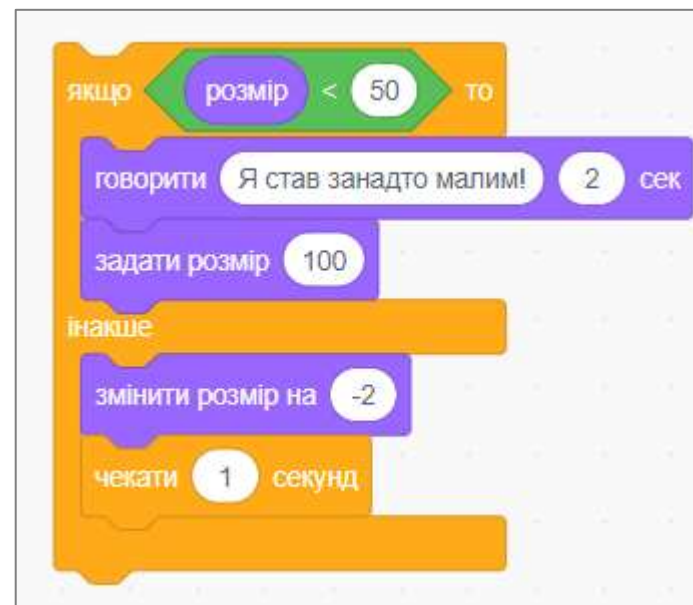
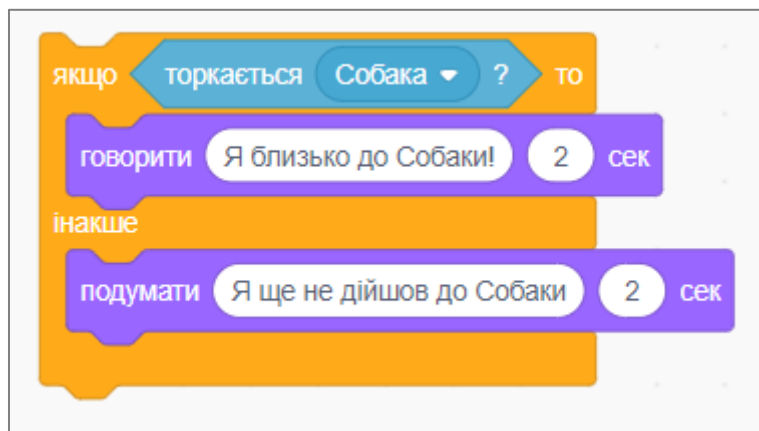


Умова

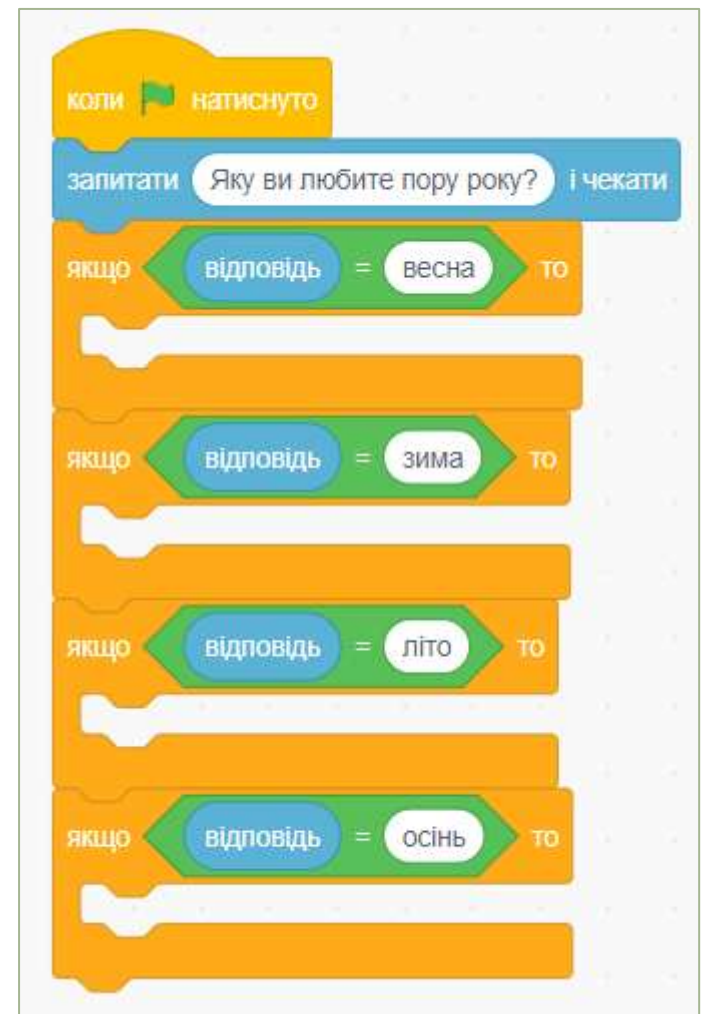
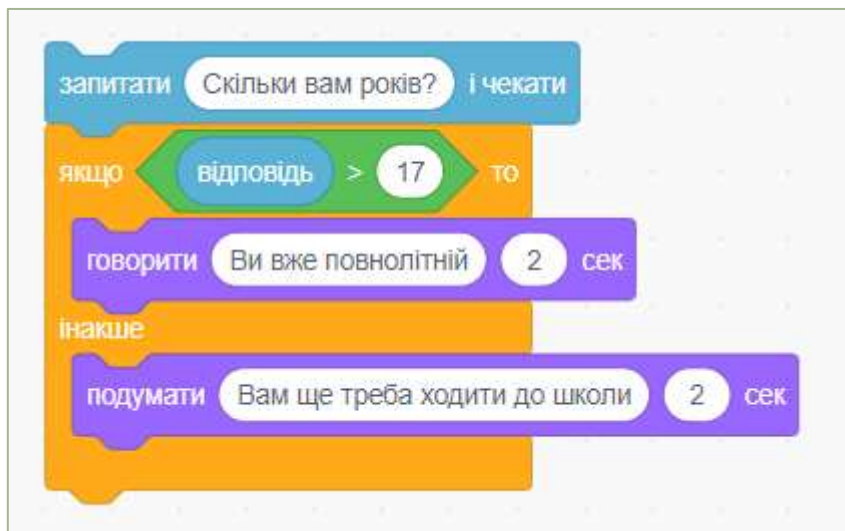
Якщо умова **істинна**

Якщо умова **хибна**

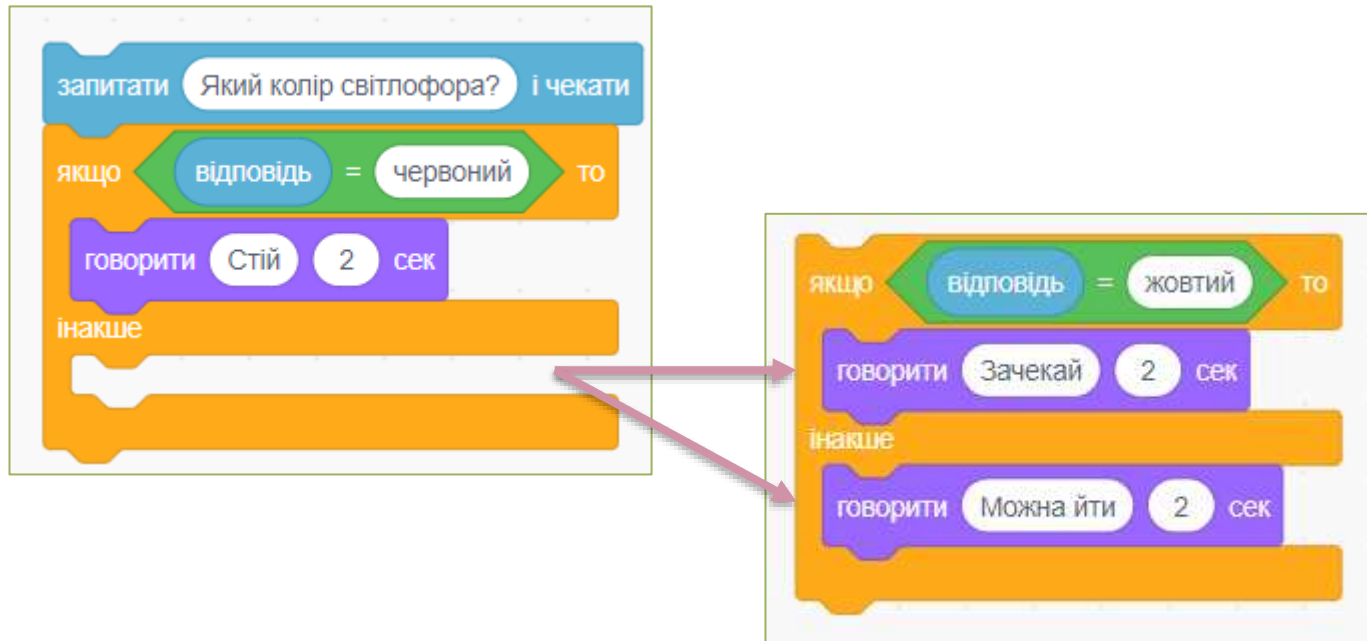
Розгалуження



Розгалуження у діалозі



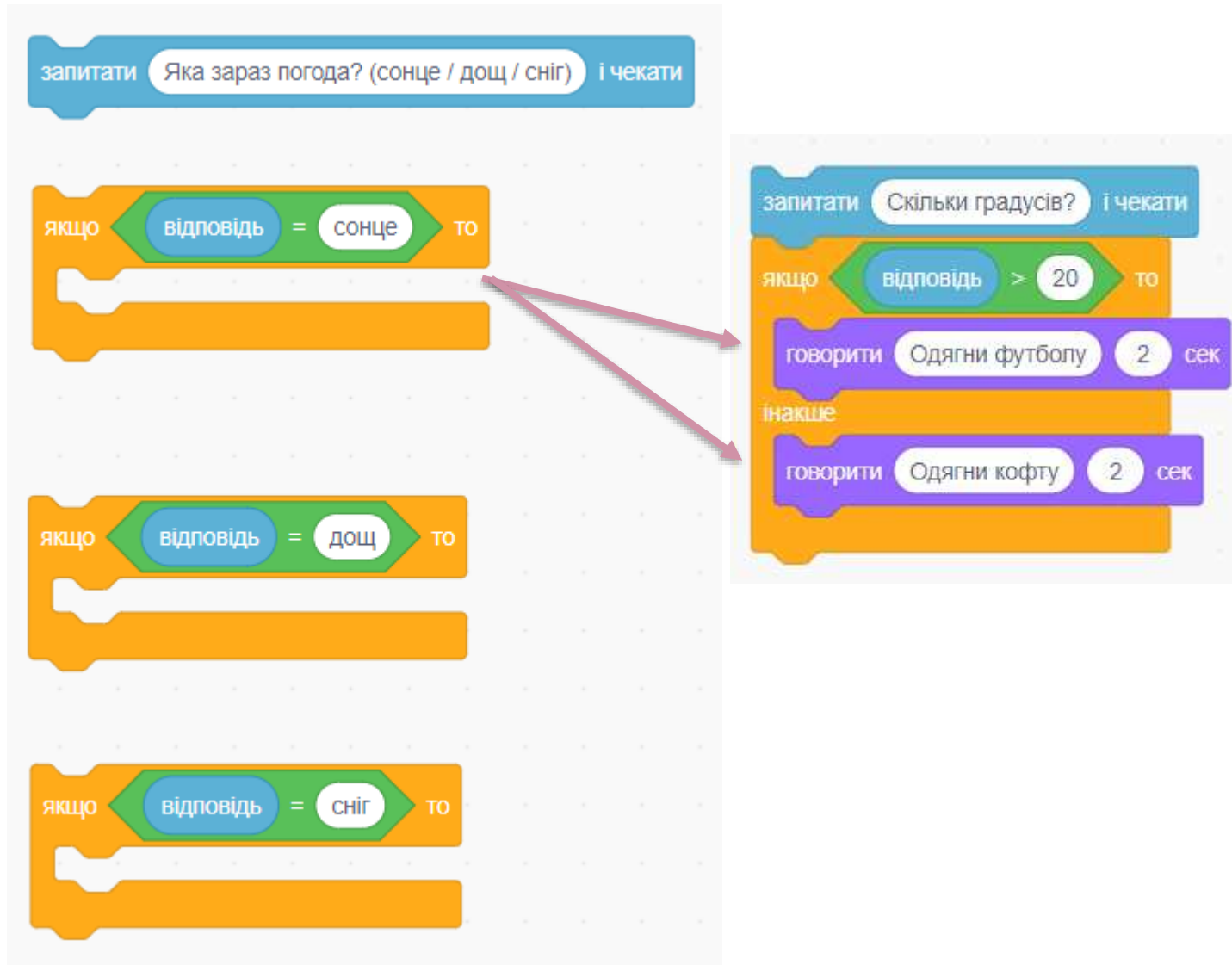
Вкладені розгалуження



Вкладені розгалуження



Вкладені розгалуження



Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи вкладені розгалуження.

Виконавець запитує, в якому ви класі:

якщо до 5 - говорить «початкова школа»,

до 10 - говорить «гімназія»,

10-12 - говорить «ліцей».

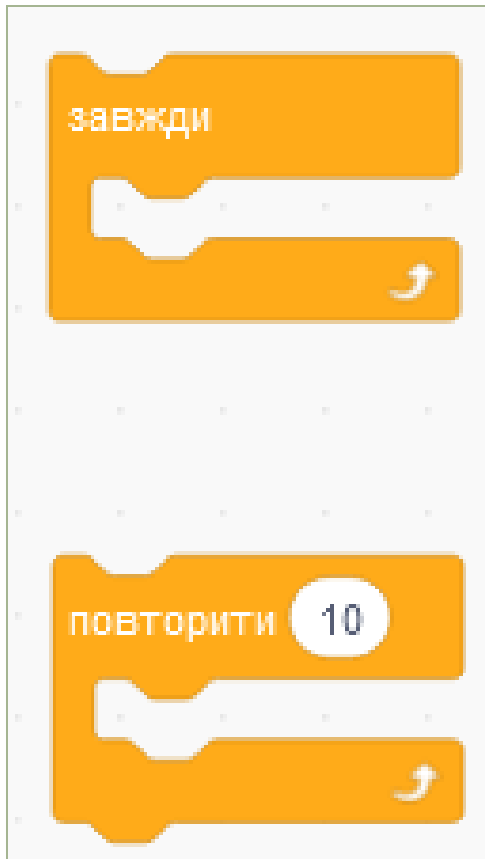
Розгалуження у циклі

Базові структури алгоритмів

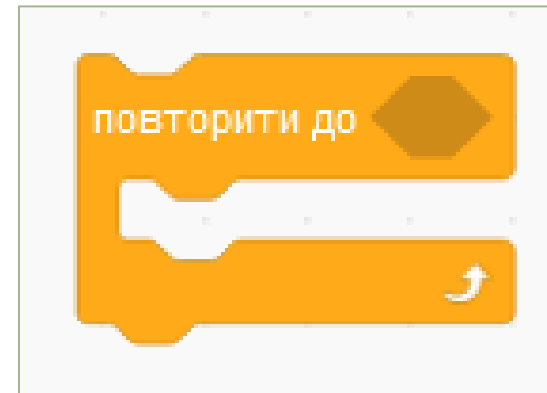
Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»



Команди циклів у Scratch



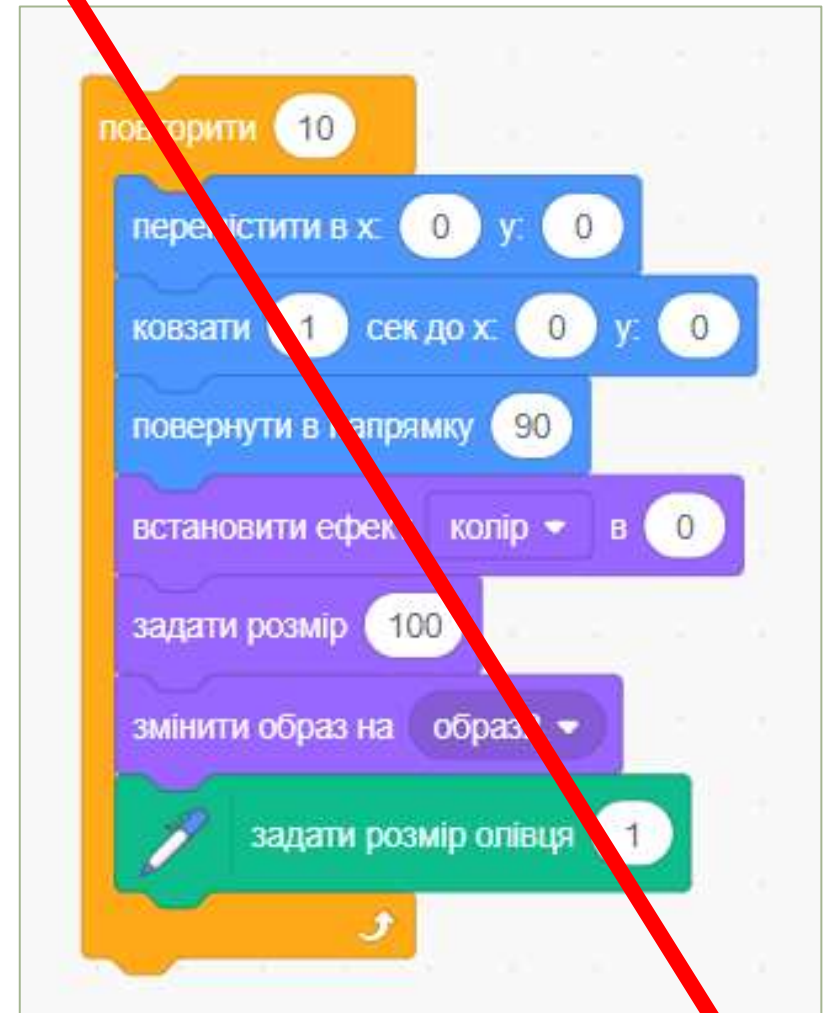
з лічильником



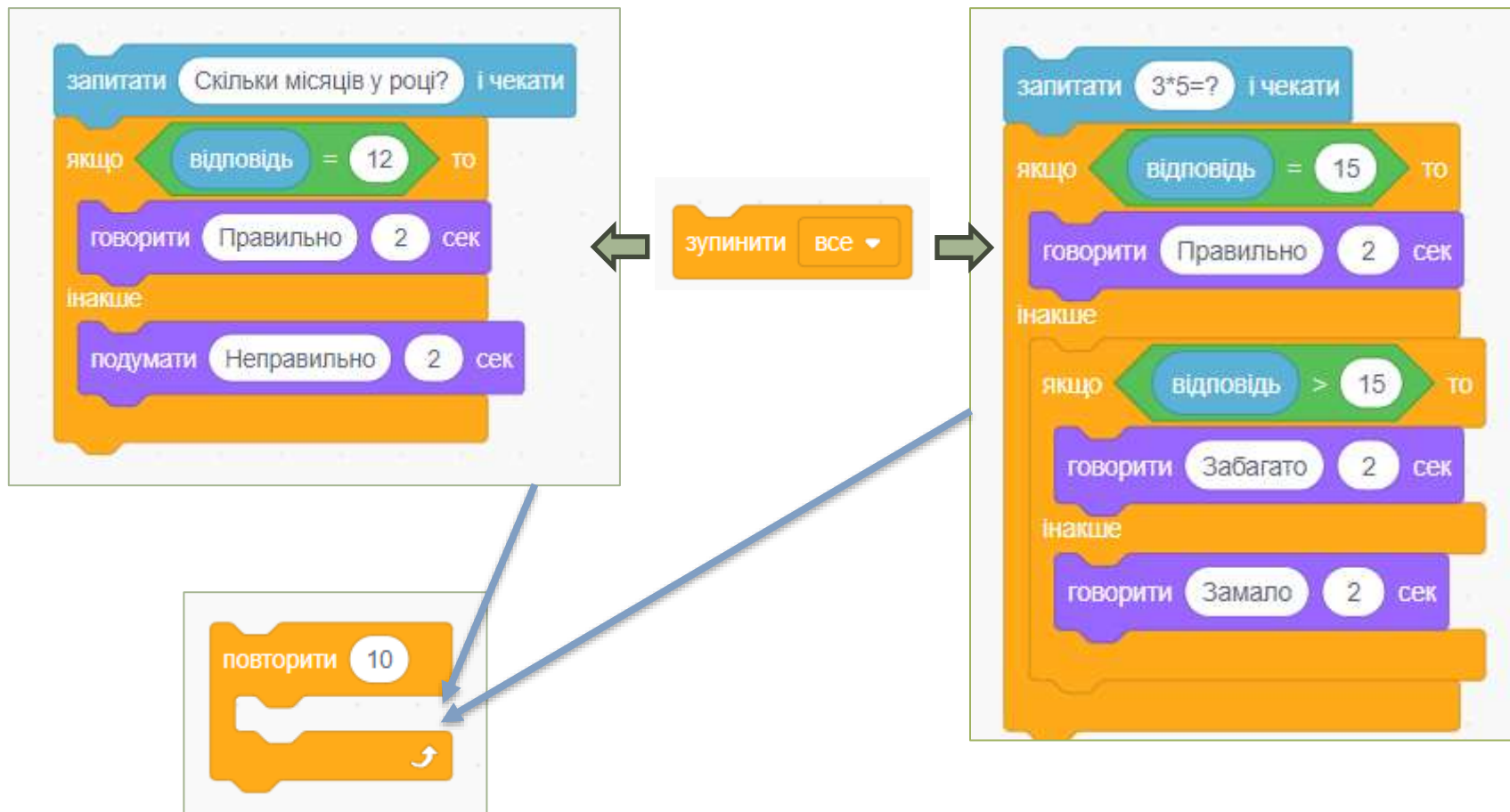
з передумовою

Приклади команд у циклах

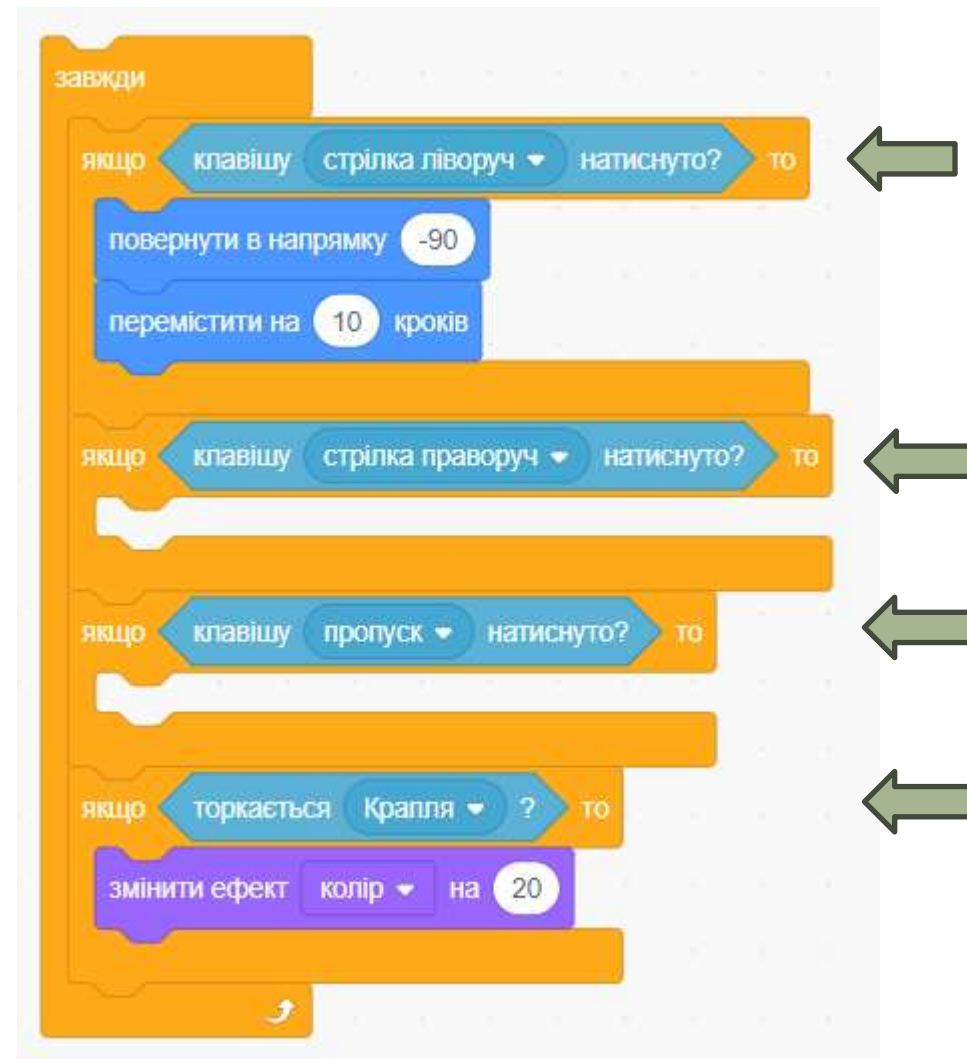
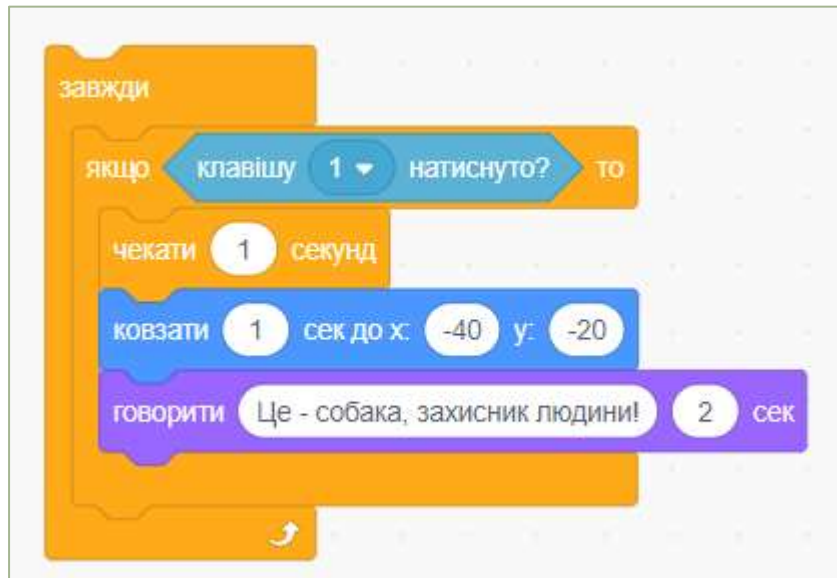
використовують від'ємні числа і десяткові дроби



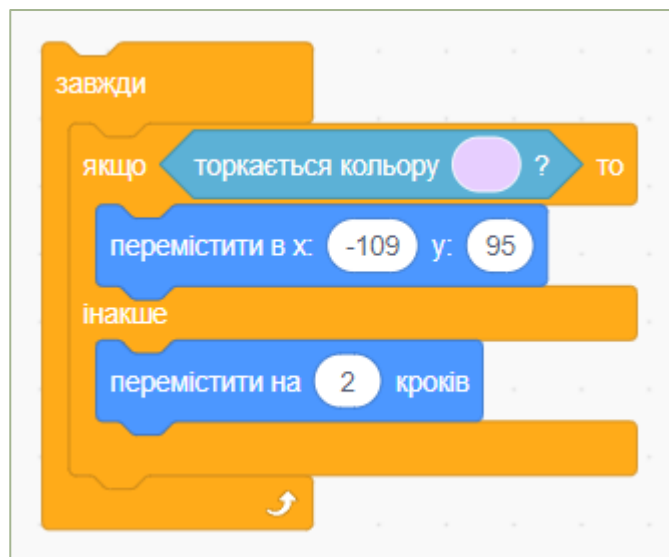
Повторення розгалужень



Керування клавішами

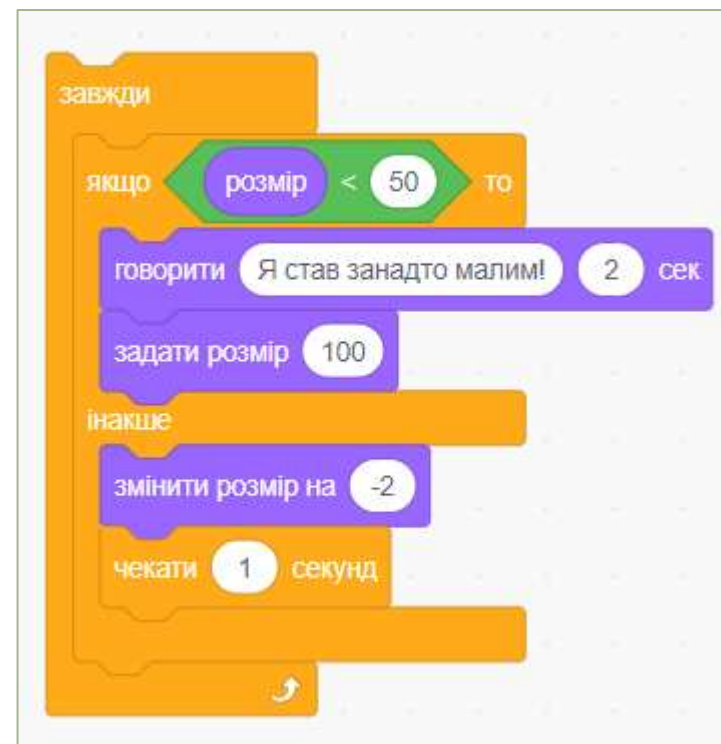


«Постійне» розгалуження



Виконавець **йде**,

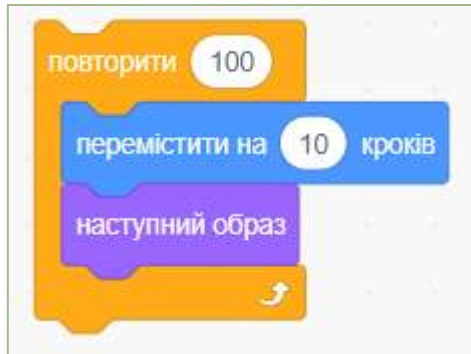
але якщо він торкнеться
кольору, то кудись утікає



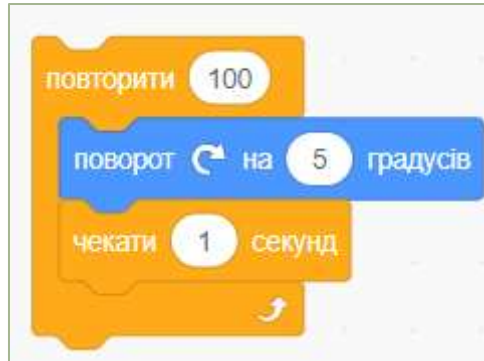
Виконавець **зменшується**,

але якщо він зменшиться до 50,
то знову стає великим

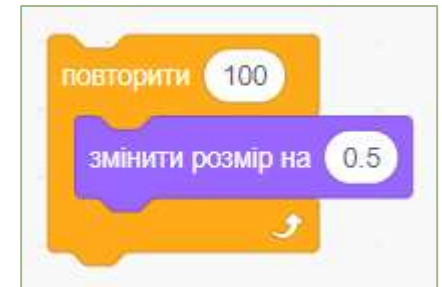
1. Створюємо цикл



рухається

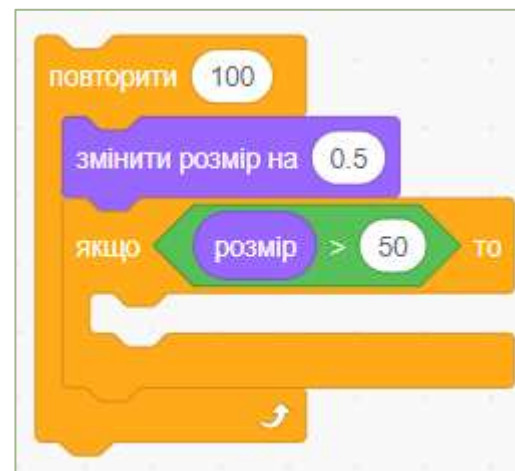
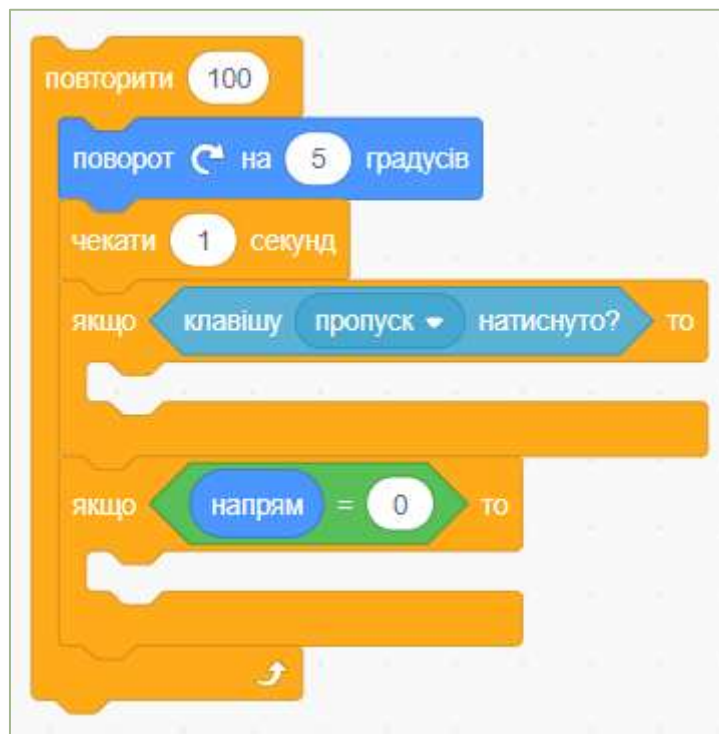
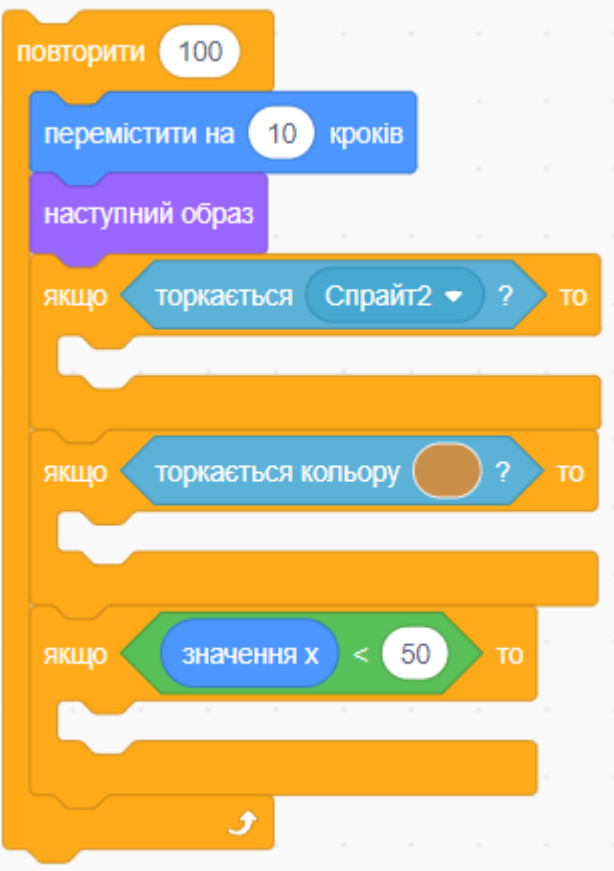


крутиться



збільшується

2. Вкладаємо розгалуження в цикл



Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи розгалуження у циклі.

Виконавець постійно ходить туди-сюди поміж двома подарунками, бо не знає, який собі вибрати 😊.

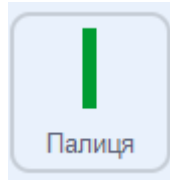
Цикл у циклі (вкладені цикли)

Базові структури алгоритмів

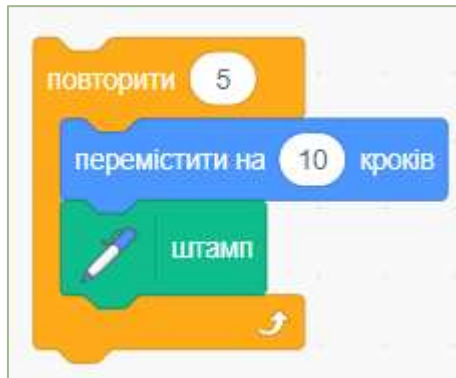
Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»



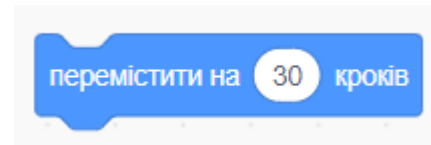
Вкладені цикли



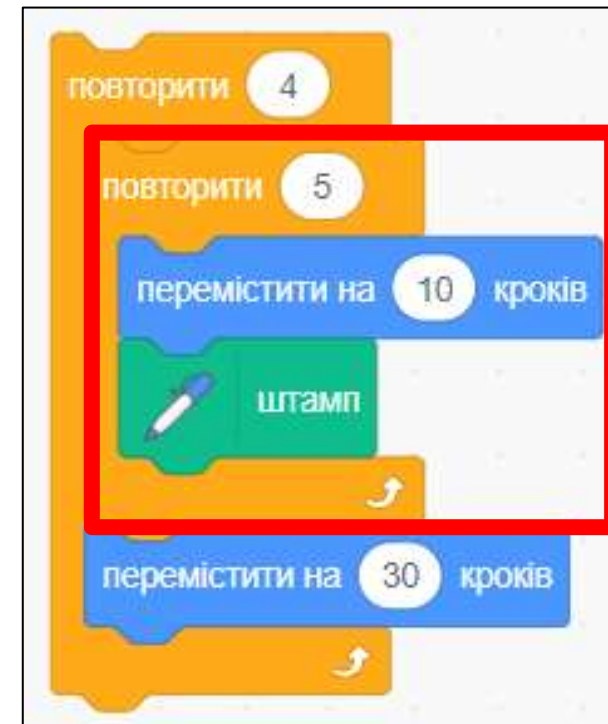
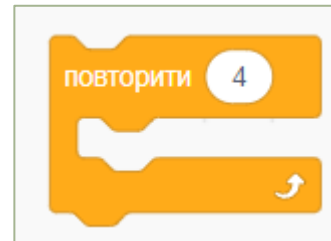
внутрішній
цикл



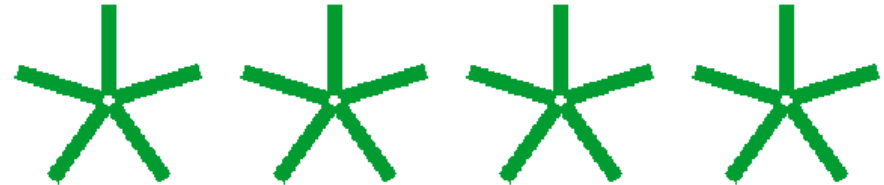
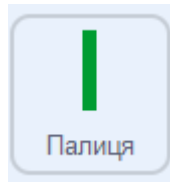
перехід



зовнішній
цикл



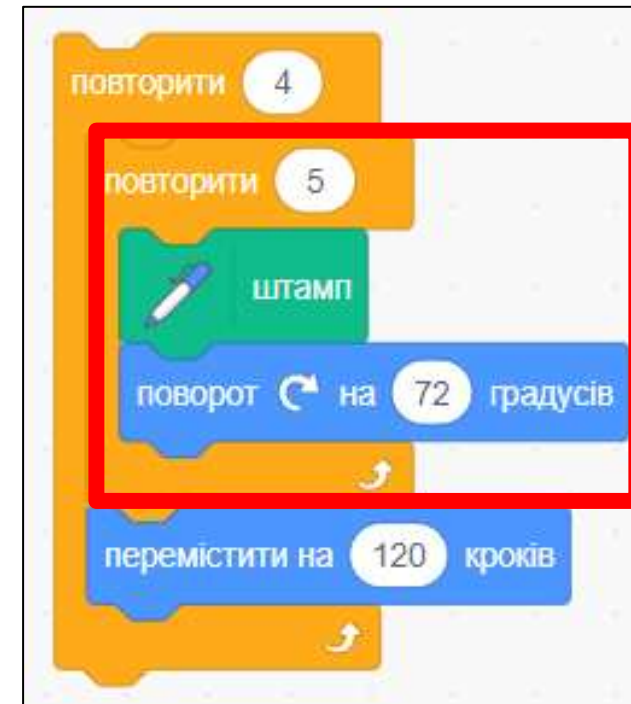
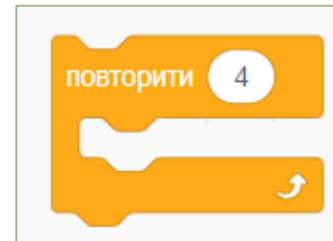
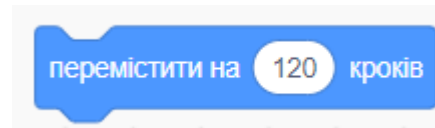
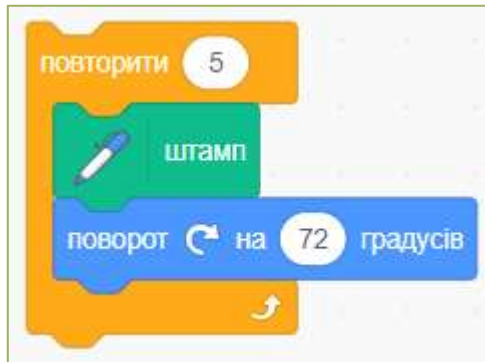
Вкладені цикли



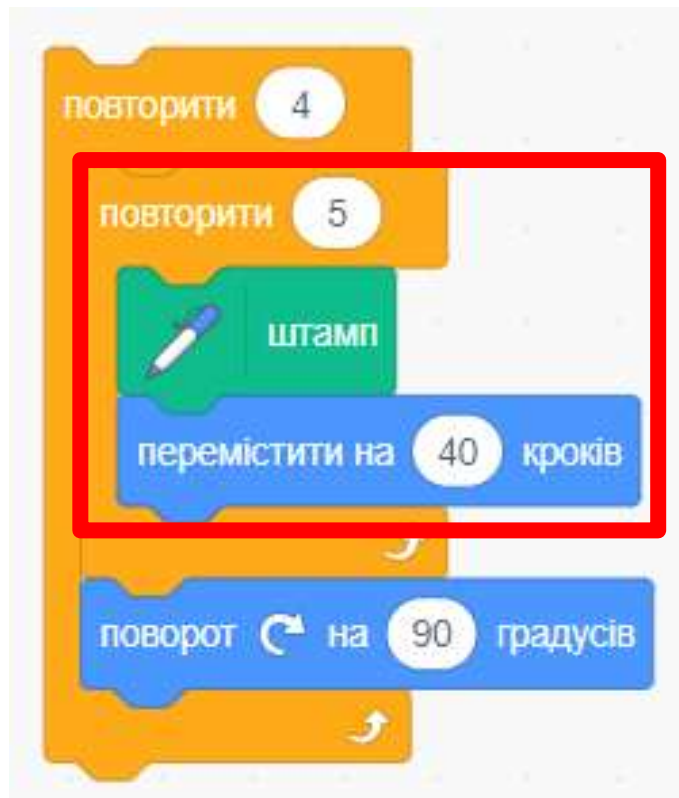
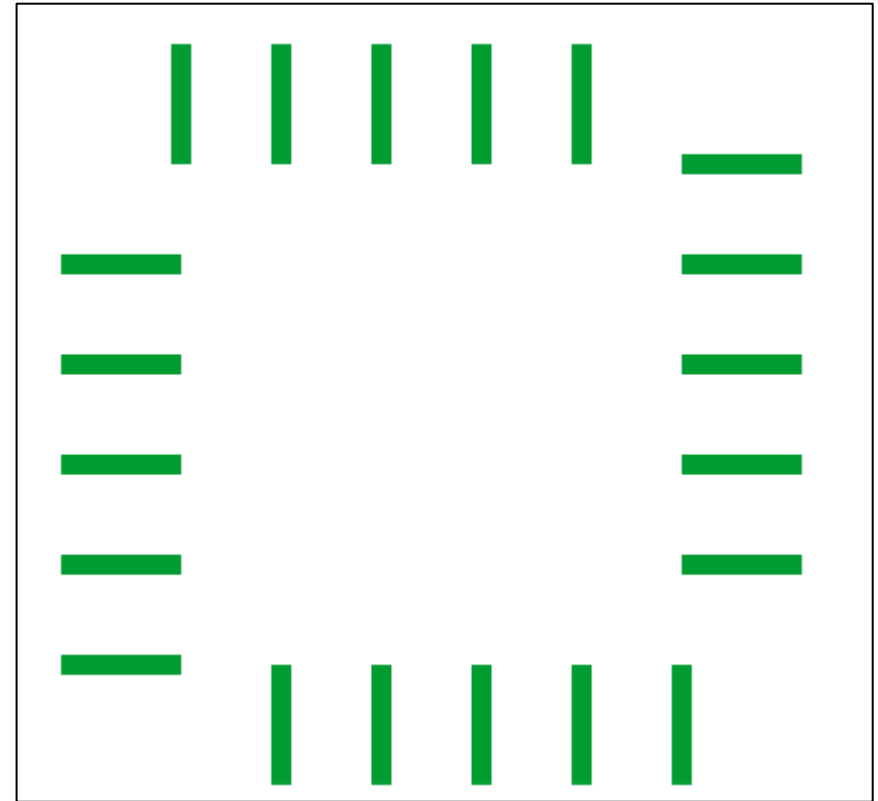
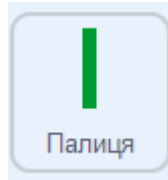
внутрішній
цикл

перехід

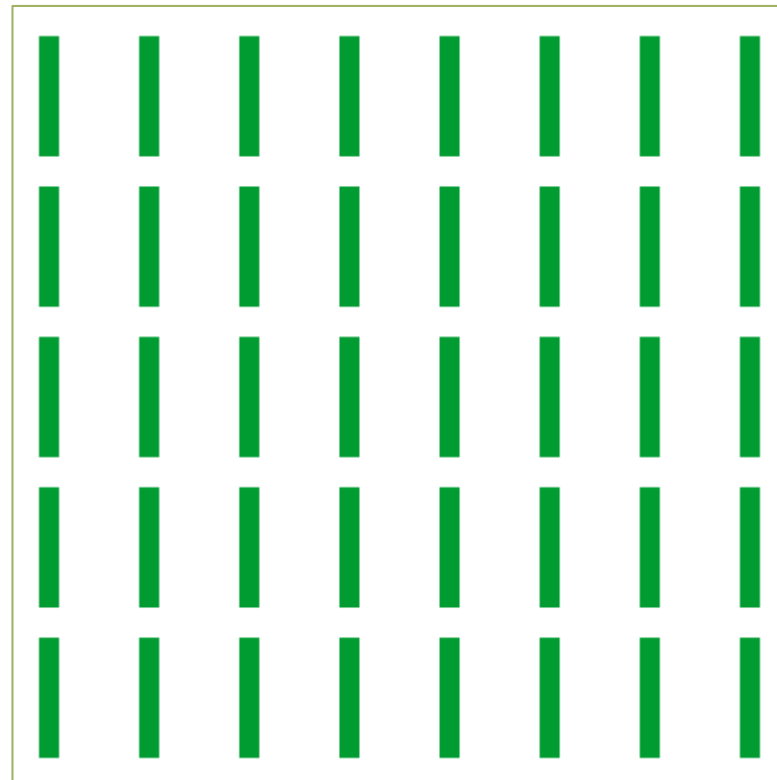
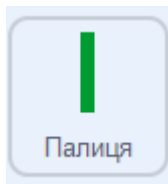
зовнішній
цикл



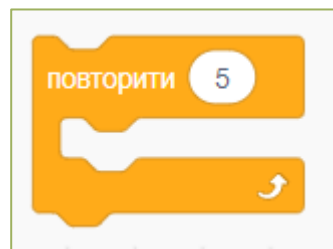
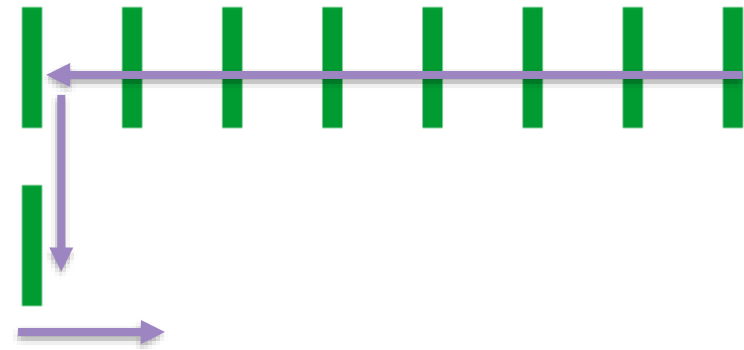
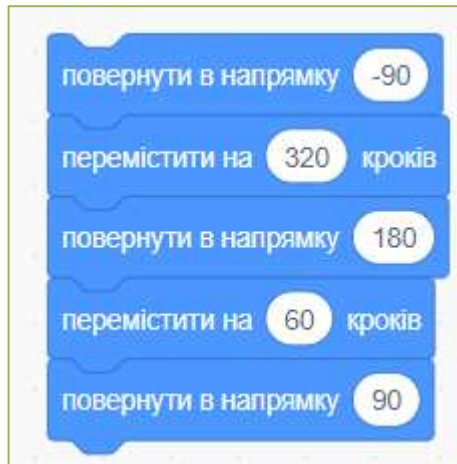
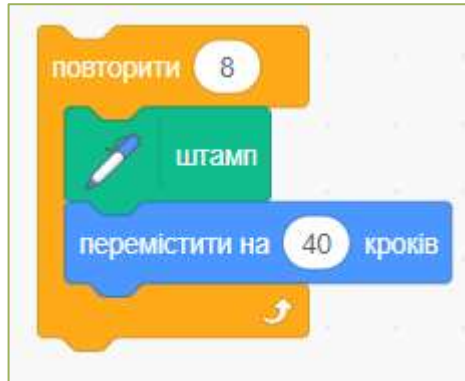
Вкладені цикли



Вкладені цикли



Вкладені цикли



Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи вкладені цикли, щоб з однієї полуниці на сцені утворилося 5 рядів по 5 полуниць у кожній.

Додайте команди так, щоб кожен ряд полуниць був іншим кольором.

Підсумкова робота

Виконати у Scratch

1. Виконавець щось запитує і дає різні поради, залежно від вашої відповіді (вкладені розгалуження).
2. Виконавець рухається, поки не зустріне якусь перешкоду. Тоді він змінює рух, щось говорить (розгалуження у циклі).
3. Виконавець ставить кілька рядів своїх відбитків (штампів) так, щоб вийшов прямокутник з його відбитків (вкладені цикли).